

照章办事：理解与管理业务规则

《软件需求（第3版）》第9章汇报与分享

段冠屹

软件工程专业

2026 年 3 月

引言：什么是业务规则？

- **定义：**业务规则是描述、定义或限制业务某方面的指令，旨在维护业务结构或控制/影响业务行为。
- **核心特征：**
 - **客观存在：**独立于软件存在（即使没有系统，规则依然生效）。
 - **驱动行为：**软件系统本质上是对这些业务规则的自动化。
 - **变更链条：**规则变更 → 需求变更 → 代码重构。

为了更好地管理和提取规则，业务规则 (2012) 组织提出了六大分类：

- ① 事实 (Facts)
- ② 约束 (Constraints)
- ③ 触发规则 (Action Enablers)
- ④ 推理 (Inferences)
- ⑤ 运算 (Computations)
- ⑥ 原子业务规则 (Atomic Business Rules)

基础结构：事实与约束

- **事实 (Facts):**

- 事实就是业务在某个特定时间节点简单而正确的陈述。描述业务中绝对为真的陈述，是构建数据模型的基础。
- 示例：
 - “每一个订单都包含运费。”
 - “销售税计算不包含运费。”

- **约束 (Constraints):**

- 约束描述的是限制系统或其用户可执行的行为。规定了什么能做、什么不能做，限制系统动作。
- 示例：
 - 组织政策
 - 政府法规
 - 行业标准

- **触发规则 (Action Enablers):**

- 当特定条件满足时触发某些活动的规则，称为触发规则。
- 格式：“如果 [条件]，那么 [动作]”。满足条件时自动启动业务活动。
- 示例：“如果某个化学品容器有效期满，就需要通知容器当前的持有人。”

- **推理 (Inferences):**

- 根据已知事实推导出新的事实（创造新知识，不直接触发动作）。
- 示例：“如果账户连续 90 天未登录，则将其状态标记为‘休眠’。”

逻辑核心：运算与原子业务规则

- **运算 (Computations):**

- 通过使用特定的数学公式或算法将已知数据加工为新的数据。
- 示例：“当月能耗成本 = (峰时用量 × 峰时费率) + (谷时用量 × 谷时费率)”。

- **原子业务规则 (Atomic Business Rules):**

- 规则应当被拆分到不可再分的“原子级”。
- 原则：消除复杂的“和/或”逻辑嵌套，降低代码实现的耦合度，便于后续维护。

痛点：规则常散落在邮件、口头沟通和老员工的脑子里，难以追踪。

最佳实践：建立业务规则目录 (Business Rule Catalog)

- 为每条规则分配唯一标识符（如 BR-001, BR-002）。
- 明确记录以下要素：
 - 规则的详细描述
 - 规则所属分类
 - 规则来源与所有者
 - 版本号与变更历史

如何挖掘隐藏在日常业务背后的规则？

- **审查文档：**现有文档分析，包括以往项目的需求规范说明、法规、行业标准、企业规范、合同以及业务计划书。
- **业务过程建模：**通常引导分析师找出可能影响每个流程步骤的规则：约束、触发事件、运算规则以及相关的事实。
- **逆向工程：**其需求和代码中已内嵌业务规则的遗留系统。这时需要对需求或代码的原理进行反向工程来理解背后的规则。用这种方式得到的业务规则有时是不完备的。

辨析：业务规则 vs 软件需求

核心区别

业务规则不是软件需求。规则是企业的资产（问题域），而需求是软件系统需要具备的功能（解空间）。

驱动关系：业务规则 驱动软件需求。

案例对比：

- 规则 (约束)：密码必须包含字母、数字和特殊字符。
- 需求 (功能)：系统必须在用户输入不合规密码时，在输入框下方以红色字体提示错误信息。

把一切串起来 (总结)

- **规则与需求分离：**

- 避免将频繁变动的规则深度硬编码在复杂的业务代码中。
- 考虑使用配置表、数据字典或专门的规则引擎来管理。

- **全生命周期追踪：**

- 发现规则 → 记录归类 → 派生软件需求 → 架构与代码实现 → 编写测试用例验证。